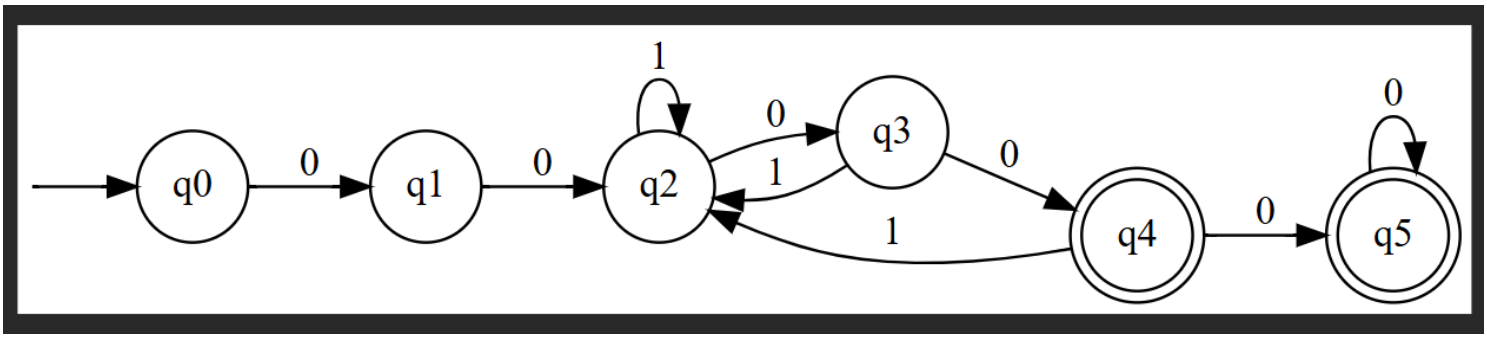
Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Facultad De Estudios Superiores Aragón
Ingenieria en Computacion
Compiladores

Tarea 1 - AFD 00*00 con alfabeto 01

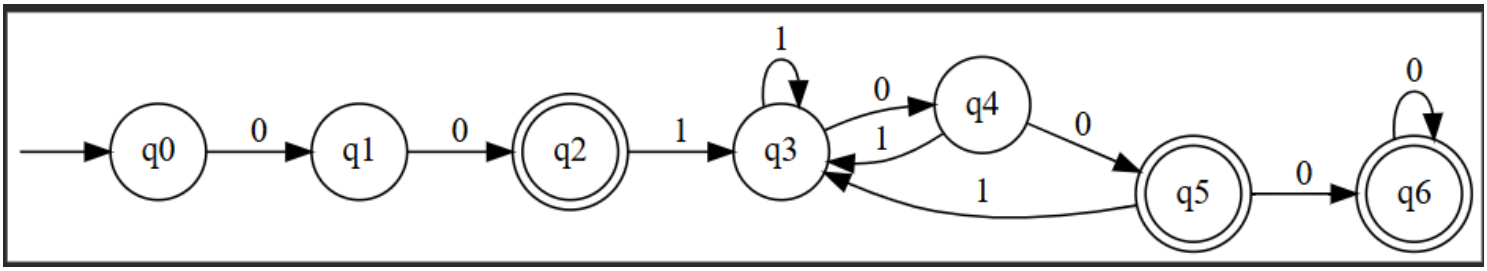
Enunciado:
Crear un autómata finito determinista donde su lenguaje es 0^x y 1^y en donde reconoce al principio dos 0 y al final otros dos 0.

Este es la primer versión de mi AFD que acepta 00**00 ,acepta cadenas válidas como “00100” , “00000000”, “001001010100”.Sin embargo dada la retroalimentación de mike este no es válido.



AFD language 00**00 versión 1

Este es el diagrama de estados mejorado ,este si logra aceptar la cadena válida: “00”,por lo tanto la versión final de este programa usaremos la version 2.



OSD language 00**00 versión 2

Nomenclatura formal:

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$q_0 = q_0$

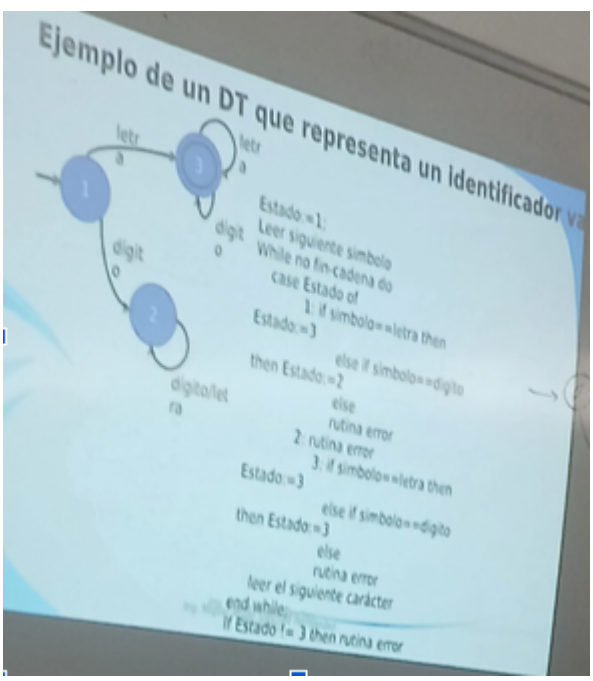
$F = \{q_2, q_5, q_6\}$

$\delta : Q \times \Sigma \to Q$

Tabla de Transición:

Estado	0	1
q0	q1	—
q1	q2	—
q2	—	q3
q3	q4	q3
q4	q5	q3
q5	q6	q3
q6	q6	—

Para implementarlo usaremos el **pseudocódigo** dado en clase:




```
Estado := 1;
Leer siguiente simbolo
While no fin-cadena do
case Estado of
1: if simbolo == letra then
Estado := 3
else if simbolo == digito
then Estado := 2
else
rutina error
2: rutina error
3: if simbolo == letra then
Estado := 3
else if simbolo == digito
then Estado := 3
else
rutina error
leer el siguiente carácter
end while
If Estado != 3 then rutina error
```

Observaciones:

- Durante la implementación en la interpretación del código en el pseudocódigo se me hizo al principio confuso ya que en los casos debemos encontrar una equivalencia de la variables entre sí .
- El pseudocódigo muestra de manera evidente cómo se van moviendo entre estados ,pero sin embargo en la parte final `If Estado != 3 then rutina error` ,me costó trabajo interpretar que eran los estados de aceptación.
- Asimismo durante las primeras observaciones en la implementación desconocía totalmente la nomenclatura del do-while en pseudocódigo ,la cual fue una de las observaciones claras en la cuales se destacó la importancia de seguir el pseudocódigo en una estructura organizacional como lo puede ser el trabajo.
- Asimismo note que para construir lenguajes OSD mucho más complejos que equivalgan a más estados con el switch case se determina que crecerá exponencialmente la longitud de código .Por lo cual entre más números de estados es más difícil encontrar un error y que dicho destruya la lógica de tu programa .En conclusión en esta versión AFD usando switch-case es la más primitiva a comparación de usar matrices y poo.